UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Bioinformática

5. Clave: 41505

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Terminal

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Optativa

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Carlos Alberto Flores López
Alejandro Sánchez González
Manuel Alejandro Carballo Amador
Everardo Gutiérrez López
Julio Enrique Valencia Suárez

Vo. Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vásquez

Fecha: 04 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

El propósito es analizar y evaluar los procesos de análisis y herramientas utilizadas actualmente para inferir procesos biológicos a partir proyectos de genómica, transcriptómica o proteómica. Proyectos que por su naturaleza generan una vasta cantidad de datos, ya sea de secuencias de ADN, ARN o proteínas, respectivamente. Con el análisis y evaluación de las herramientas y análisis utilizados en proyectos de esta naturaleza, el alumno será capaz de identificar y utilizar la estadística comúnmente empleada en esta multidisciplina que es la bioinformática, al igual que familiarizarse con la importancia y potencial de la bioinformática en la vida actual.

La unidad de aprendizaje denominada Bioinformática está ubicada en la etapa terminal y es de carácter optativo, pertenece al área de conocimiento de Ciencia de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar los distintos tipos de análisis y herramientas bioinformáticas que se realizan a partir de datos genómicos, transcriptómicos y proteínicos con la implementación de algoritmos, software y análisis estadísticos, para extraer e inferir patrones y fenómenos biológicos, con una actitud crítica y responsable.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Elaborar un reporte técnico en el que se infiera un patrón o fenómeno biológico a partir del análisis de datos genómicos, transcriptómicos o proteómicos.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Fundamentos a la bioinformática

Competencia:
Diferenciar los distintos tipos de datos biológicos utilizados en la bioinformática, a partir de la examinación de los algoritmos más comúnmente utilizados en el análisis de secuencias de ácidos nucleicos, para conocer la bioinformática y su relación con el análisis de datos masivos, con una actitud crítica y organizada.

Contenido: **Duración:** 8 horas

1.1 Aplicaciones de la bioinformática en la era moderna
1.2 Principios de biología molecular de la célula
- 1.2.1. ADN, ARN y proteínas
- 1.2.2. Dogma central de biología molecular
- 1.2.3. Estructura y organización de genomas procariotas y eucariotas

1.3 Algoritmos utilizados en bioinformática
- 1.3.1. Algoritmos para el alineamiento de secuencias
  - 1.3.1.1 Sequence similarity and homology
  - 1.3.1.2 Global and local alignment
  - 1.3.1.3 Dot plots for sequence comparison
  - 1.3.1.4 BLAST y PSI-BLAST
  - 1.3.1.5 ClustalW, MUSCLE y MAFFT
- 1.3.2. Análisis filogenéticos

UNIDAD II. Genómica y proteómica

Competencia:
Sintetizar la base teórica detrás de la obtención de datos masivos biológicos asociados a la biología molecular, a partir del análisis de las técnicas utilizadas para la generación y extracción de datos, con el fin de distinguir los tipos de datos analizados en la genómica, transcriptómica y proteómica, con una actitud crítica, responsable y trabajo en equipo.

Contenido: **Duración:** 14 horas

2.1. Técnicas de secuenciación masiva
2.2. Anotación de genomas
2.3. Genómica comparativa
2.4. Transcriptómica
    2.4.1. Microarreglos
    2.4.2. RNAseq
2.5. Proteómica.
    2.5.1. Plegamiento de proteínas
    2.5.2. Determinación de la estructura de proteínas (cristalografía de rayos X)
    2.5.3. Predicción estructural de proteínas
    2.5.4 Predicción de funcionalidad e interacción entre proteínas.
2.6. Herramientas para el análisis de proteomas.
    2.6.1. Bases de datos para proteínas: SwissProt/TrEMBL, PIR y UniProt
    2.6.2. Bases de datos de funciones proteínas: Pfam, GO, PROSITE, ENZYME, BioLiP

UNIDAD III. Aplicación e interpretación de análisis bioinformáticos
Competencia: Evaluar los distintos lenguajes de programación y los fundamentos científicos requeridos para la predicción de fenómenos biológicos, a partir del análisis de los datos masivos derivados de genomas, transcriptomas y proteomas, con el fin de comprender la interpretación biológica de los análisis de dichos datos, de una forma crítica y responsable.
Contenido: **Duración:** 10 horas 3.1 Fundamentos de lenguajes de programación utilizados en bioinformática 3.1.1 Perl y Python como paradigmas de lenguajes utilizados en bioinformática 3.2. Análisis de estudio con datos genómicos, transcriptómicos y proteómicos. 3.2.1 Movimiento horizontal de genes 3.2.1 Análisis de GWAS (Genome Wide Association Studies). 3.2.2. Identificación de blancos de fármacos y diseño de fármacos. 3.2.3 Predicción de expresión génica. 3.2.4 Predicción de plegamiento de proteínas. 3.2.5 Predicción de interacciones proteínicas.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I	**Introducción a la bioinformática**			
1	Algoritmo para la minería de secuencias homólogas de ácidos nucleicos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Compara distintas bases de datos de uso común para la extracción y minería de secuencias de ADN y ARN. 3. Realiza búsquedas de secuencias de ácidos nucleicos utilizando el algoritmo de BLAST. 4. Extrae una serie de secuencias de ácidos nucleícos. 5. Elabora un reporte de laboratorio. 6. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• BLAST • GenBANK • Computadora • Internet • Referencias	4 horas
2	Herramientas para la minería de proteínas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Compara distintas bases de datos utilizadas para el repositorio de proteínas. 3. Extrae diversas secuencias de una familia de proteínas. 4. Elabora un reporte de laboratorio. 5. Entrega reporte al docente para su revisión y	• UNIPROT • RCSB PDB • Computadora • Internet • Referencias	4 horas

		retroalimentación.		
3	Alineamiento de secuencias homólogas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Alinea una serie de secuencias de ADN de forma manual. 3. Aplica distintos algoritmos para el alineamiento de secuencias múltiples a las mismas secuencias previamente alineadas de forma manual. 4. Compara los resultados obtenidos en el uso de secuencias homólogas altamente similares (>95% similitud) versus secuencias divergentes (<70% similitud). 5. Elabora un reporte de laboratorio en donde se compare la efectividad entre algoritmos. 6. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• CLUSTAL • MAFFT • Computadora • Internet • Referencias	4 horas
4	Algoritmos para la reconstrucción de árboles filogenéticos.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Estima el modelo de sustitución de ADN para el alineamiento de secuencias utilizado en la práctica #3. 3. Emplea distintos algoritmos de reconstrucción	• jModelTest • MrBAYES • RAXML • UPGMA • Computadora • Internet • Referencias	4 horas

		filogenética para obtener árboles de distancia, de verosimilitud máxima y bayesianos. 4. Elabora un reporte de laboratorio en donde se comparen las ventajas y desventajas de los distintos algoritmos para la reconstrucción filogenética. 5. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.		
UNIDAD II				
5	Herramientas para el ensamblaje de genomas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Extrae datos crudos derivados de un proyecto de secuenciación masiva de tercera generación. 3. Emplea distintos algoritmos para el ensamblado de referencia y *de novo* de un genoma. 4. Calcula las estadísticas de calidad de ensamblado de cada uno de los algoritmos utilizados. 5. Elabora un reporte de laboratorio en donde se comparan los algoritmos de ensamblaje utilizados. 6. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• Newbler • Arachne • Velvet • SPAdes • AllPaths-LG • GapFiller • ICORN2 • REAPR • FastQC • Computadora • Internet • Referencias	8 horas

6	Herramientas para la anotación de genomas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Emplea distintos algoritmos para la anotación de funciones biológicas en el genoma ensamblado en la práctica #5. 3. Compara las anotaciones generadas por los distintos algoritmos. 4. Elabora un reporte de laboratorio en donde se comparen los algoritmos de anotación utilizados. 5. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• Uniprot ID • AUGUSTUS • Computadora • Internet • Referencias	8 horas
UNIDAD III				
7	Herramientas para la predicción de las estructuras terciarias de proteínas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Utiliza algunas de las secuencias de proteínas extraídas en la práctica #2. 3. Emplea Google DeepMind para modelar la estructura terciaria de una proteína. 4. Utiliza UCSF Chimera para analizar la estructura predicha. 5. Elabora un reporte de laboratorio en donde se discutan las predicciones del modelo proteínico. 6. Entrega reporte al docente para su revisión y	• Google DeepMind (AlphaFold) • UCSF Chimera • Computadora • Internet • Referencias	8 horas

		retroalimentación.		
8	Herramientas utilizadas en la predicción de interacciones de péptidos con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC).	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Utiliza los modelos proteínicos obtenidos en la práctica previa. 3. Utiliza algoritmos para predecir la interacción entre proteínas. 4. Elabora un reporte de laboratorio en donde se discutan las predicciones de las interacciones de proteínas. 5. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• RankPep • NetMHC • Computadora • Internet • Referencias	8 horas
9	Análisis de estudios genéticos de asociación.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Utilizando un caso de estudio, se extraen cientos de genomas humanos asociados con alguna enfermedad genética y aquellos genomas que no padecen el fenotipo. 3. Se emplean distintos algoritmos para estimar los polimorfismos de un solo nucleótido potencialmente asociados con la enfermedad. 4. Elabora un reporte de laboratorio en donde se	• GWAS • Computadora • Internet • Referencias	8 horas

		discutan los resultados de las predicciones de asociación genética. 5. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.		
10	Identificación de regiones genómicas con potencial de ser blancos para estudios de diagnóstico, diseño de fármacos o vacunas.	1. Atiende las orientaciones del profesor para realizar la práctica. 2. Se extraen genomas de diversos patógenos infecciosos de relevancia médica. 3. Utilizando distintos algoritmos y herramientas se identifican regiones genómicas conservadas y únicas para el diseño de blancos potenciales para el desarrollo de pruebas de diagnóstico. 4. Utilizando distintas herramientas se identifican antígenos potenciales para el diseño de fármacos y/o vacunas. 5. Elabora un reporte de laboratorio en donde se discutan los resultados obtenidos. 6. Entrega reporte al docente para su revisión y retroalimentación.	• RankPep • NetMHC • Computadora • Internet • Referencias	8 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Estudio de casos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Exposiciones
- Instrucción guiada

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Investigación
- Estudio de casos
- Exposiciones
- Trabajo en equipo
- Seminarios
- Reportes técnicos
- Aprendizaje basado en proyectos
- Uso de TIC

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes parciales……... 30%
- Ejercicios prácticos…….. 30%
- Reportes técnicos……..…….……40%

Total……..…….……. 100%

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
Baxevanis, A.D. y Francis Ouellette, B.F. (2020). *Bioinformatics: A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins*. Fourth Edition, Wiley. [clásica] Biswanath Chowdhury y Gautam Garai (2017). *A review on multiple sequence alignment from the perspective of genetic algorithm. Genomics*. Volumen 109 (5), páginas 419-431. Compeau, P., Pevzner, P.A. (2018) Bioinformatics Algorithms. Active Learning Publishers. Cox, M. y Nelson, D. L. (2021). *Lehninger's Principles of Biochemistry* 8th Edition, Macmillan UK [Clásica] Felsenstein J. (2003). *Inferring Phylogenies*. Massachusetts, Estados Unidos: editorial Sinauer Associates. [Clásica] Gagniuc P.A. (2021). *Algorithms in Bioinformatics: Theory and Implementation*. Editorial Pearson. Jumper J., et. al. (2021). *Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature*. Volumen 596 (7873) páginas 583-589.	ACM Special Interest Group on Bioinformatics, Computational Biology, and Biomedical Informatics (SIGBio). http://www.sigbio.org/ Jones, N.C., Pevzner, P.A. (2004) An Introduction to Bioinformatics Algorithms. The MIT Press. [Clásica] Lovric J. (2011). *Introducing Proteomics: From concepts to sample separation, mass spectrometry and Data analysis*. [Clásica] Russell P.J. (2010). *iGenetics, A Molecular Approach,* third edition. California, Estados Unidos. Editorial Pearson. [Clásica] Schadt E.E., Turner S., & Kasarskis A. (2010). *A window into third-generation sequencing.* Human Molecular Genetics, Volumen 19 (R2), páginas 227–240. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Biología, Ciencias Computacionales o áreas afines, con experiencia laboral o académica en el área de bioinformática. De preferencia con posgrado en área afín y experiencia docente de dos años. Ser analítico y organizado.